·指南与共识·

2025 年美国骨科医师学会（AAOS）急性骨筋膜室综合征临床实践指南解读

叶艺，卢冰，肖成伟，兰飞，李晓雪，张坤

四川省医学科学院·四川省人民医院（电子科技大学附属医院）骨科（成都 610072）

【摘要】 美国骨科医师学会（AAOS）于 2025 年 11 月发布最新版《急性骨筋膜室综合征临床实践指南》，围绕早期诊断策略、手术决策及围术期管理等关键问题，共提出了 8 条推荐意见和 7 条专家共识意见。该指南核心推荐内容包括生物标志物在急性骨筋膜室综合征（acute compartment syndrome，ACS）中的诊断价值、筋膜室压力监测的重要地位、手术决策的选择以及伤口管理等；主要更新内容为在合并骨折的 ACS 患者中，对长骨骨折行早期固定的建议由专家共识升至有限推荐。AAOS 指南与我国《中国急性骨筋膜室综合征早期诊断与治疗指南（2020 版）》相比，主要异同包括三方面：在诊断策略方面，两者均重视筋膜室压力监测，但中国指南强调其诊断价值，AAOS 指南侧重动态监测中辅助排除 ACS；在生物标志物应用方面，中国指南认为血清乳酸盐、血清肌钙蛋白和肌红蛋白尿等对创伤性 ACS 有提示意义，AAOS 指南仅认可肌红蛋白尿、血清肌钙蛋白及特定情境下股静脉乳酸的辅助价值，并明确晚期或漏诊 ACS 中生物标志物不可作为筋膜切开术决策依据；在治疗策略方面，两部指南均强调一旦确诊应尽早行筋膜切开减压。该指南为国内临床医师对 ACS 的早期识别与规范化治疗提供了参考。

【关键词】 急性骨筋膜室综合征；美国骨科医师学会；临床实践指南；指南解读

Interpretation of 2025 American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) on Management of Acute Compartment Syndrome Evidence-Based Clinical Practice Guideline

YE Yi, LU Bing, XIAO Chengwei, LAN Fei, LI Xiaoxue, ZHANG Kun

Department of Orthopedics, Sichuan Academy of Medical Sciences & Sichuan Provincial People's Hospital, Affiliated Hospital of University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu Sichuan, 610072, P. R. China

Corresponding author: ZHANG Kun, Email: 18880442561@163.com

【Abstract】 In November 2025, the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) released the updated Clinical Practice Guideline for the Management of Acute Compartment Syndrome (ACS). This guideline addresses key issues including early diagnostic strategies, surgical decision-making, and perioperative management, presenting 8 recommendations and 7 consensus statements. A systematic interpretation highlights the core recommendations regarding the diagnostic value of biomarkers, the important role of compartment pressure monitoring, surgical decision-making, and wound management. A major update is the upgrade of the recommendation for early fixation of long bone fractures in ACS patients with associated fractures from expert consensus to a limited recommendation. Compared with the Chinese Guideline for Early Diagnosis and Treatment of Acute Compartment Syndrome (2020 edition), there were three key similarities and differences. Diagnostic strategy: both guidelines value compartment pressure monitoring, but the Chinese guideline emphasizes its diagnostic role, whereas the AAOS guideline focuses on its utility in dynamic monitoring to help rule out ACS. Biomarkers: Chinese guidelines suggests that serum lactate, serum cardiac troponin, and myoglobinuria may serve as indicators of traumatic ACS; the AAOS guideline only recognizes myoglobinuria, serum troponin, and, in specific contexts, femoral venous lactate as having adjunctive value, and explicitly states that serum biomarkers should not be used as the basis for fasciotomy decision-making in late or missed ACS. Treatment: both guidelines emphasize that once the diagnosis is confirmed, early fasciotomy should be performed. The AAOS guideline

DOI：10.7507/1002-1892.202603087
通信作者：张坤，Email：18880442561@163.com

http://www.rrsurg.com
中国知网 https://www.cnki.net

provides a reference for Chinese clinicians to improve early recognition and standardized management of ACS.

【Key words】 Acute compartment syndrome; American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS); clinical practice guideline; guideline interpretation

急性骨筋膜室综合征（acute compartment syndrome，ACS）是骨科及创伤外科领域严重急症之一，指由于骨筋膜室内压力急剧升高，导致组织灌注不足，进而引起肌肉与神经缺血坏死的一组临床综合征[1]。ACS 病理生理基础为筋膜室内压力升高超过毛细血管灌注压，造成局部组织微循环障碍并导致持续性缺血、缺氧。若未能及时识别并采取有效干预，数小时内即可出现不可逆的肌肉坏死及神经功能损伤，最终导致严重肢体功能障碍、Volkmann 缺血性挛缩，甚至截肢，并可继发横纹肌溶解、急性肾损伤等全身并发症[2]。因此，ACS 被认为是一种典型的时间敏感型疾病，其预后在很大程度上取决于早期识别与及时实施筋膜切开减压[3]。

在临床实践中，ACS 最常见于四肢创伤后，尤其多见于胫骨骨折、高能量损伤、挤压伤及血管损伤修复或再灌注术后等情境[2]。此外，ACS 亦可发生于石膏或绷带固定过紧、长时间肢体受压、严重烧伤以及抗凝治疗相关出血等非创伤性因素[4]。然而，由于 ACS 早期临床表现缺乏特异性，且部分患者可能处于意识障碍、镇静或机械通气状态，临床诊断具有一定难度。2025 年 11 月，美国骨科医师学会（AAOS）发布新版《急性骨筋膜室综合征临床实践指南》[5]（以下简称“2025 版指南”）。该指南基于系统文献检索和循证评价方法，围绕 ACS 风险识别、诊断标准、压力监测、手术指征及围术期管理等关键问题提出分级推荐意见，旨在为骨科医师、急诊科医师及相关专科医师提供科学、可操作的临床决策支持。本文在系统阅读 2025 版指南基础上，对其制定背景、方法学框架及核心推荐意见进行梳理与解读，并结合我国临床指南进行对比分析，以期为国内骨科及相关医务人员提供循证参考与实践指导，进一步促进 ACS 的早期识别与规范化治疗，从而改善患者预后。

1 指南更新背景与方法学特点

根据 AAOS 指南管理规范，临床实践指南通常每 5 年进行一次系统性复审，2018 版指南发布已超过 5 年，AAOS 认为期间虽有新增研究证据出现，但尚不足以支持对指南适用范围作出实质性修改。考虑到 ACS 领域整体循证证据仍较有限，且原有指南框架仍具临床相关性，因此本次修订采用快速更新方式。2025 年更新主要围绕 2018 版指南的循证问题及既往推荐所涉及证据进行补充和调整，修订范围仅限于推荐意见部分，而方法学说明、前言、PICO 问题框架、指南适用范围及工作组成员名单等内容均沿用 2018 版指南。2025 版指南推荐强度与证据质量关系详见表 1。

2025 版指南为快速更新版本，方法学框架未予重新构建，共纳入新增相关研究证据 13 篇[6-18]，推荐强度仅更新了合并骨折的处理。新版指南共形成 3 条中等证据推荐、5 条有限证据推荐及 7 条专家共识意见。

2 2025 版指南关键推荐解读

2.1 早期诊断策略的循证更新

2.1.1 *生物标志物* 2025 版指南对生物标志物在 ACS 诊断中的价值进行了系统评估。有限证据表明，肌红蛋白尿及血清肌钙蛋白水平可能有助于创伤性下肢损伤患者 ACS 的诊断。一项中等质量研究[19]提示，肌红蛋白尿与筋膜切开术存在相关性，但证据不足以支持其作为 ACS 的可靠诊断指标，而肌钙蛋白升高可能具有一定提示价值，但正常水平并不能排除 ACS。

此外，中等证据支持在急性肢体缺血患者中检测股静脉乳酸水平可能有助于 ACS 的诊断。这一推荐主要基于一项高质量研究，Mitas 等[20]的研究表明在股动脉栓塞导致的急性下肢缺血患者中，血运重建前后股静脉血乳酸水平变化与 ACS 发生密切相关，可作为辅助诊断指标。但该诊断方法仅适用于非创伤性股动脉栓塞所致急性下肢缺血患者发生 ACS 的情境。

对于电击伤患者，有限证据表明肌红蛋白尿并不能提示 ACS 的发生，因此不建议将其作为 ACS 诊断依据。此类患者 ACS 的诊断往往较复杂，一方面是由于电烧伤常伴随焦痂形成，另一方面患者通常需要气管插管并在重症监护病房接受治疗，常规临床体格检查受到限制。一项中等质量研究[21]发现，在高压电击伤患者中，肌红蛋白尿与筋膜切开术这一参考标准之间仅存在较弱相关性，其敏感性和特异性均不足，因此不推荐将其作为诊断 ACS 的可靠生物标志物。

http://www.rrsurg.com
中国知网 https://www.cnki.net

表 1　临床实践指南推荐强度与证据质量的关系

Tab.1　Relationship between the strength of recommendation of clinical practice guidelines and the quality of evidence

推荐强度 Strength	证据质量 Overall strength of evidence	证据质量描述 Description of evidence quality
强	高	证据源自≥2 个高质量研究且结论一致推荐或反对。
中等	中	证据源自≥2 个中等质量且结论一致的研究，或 1 个高质量研究推荐或反对。
有限	低或冲突的证据	证据源自≥2 个低质量且结论一致的研究，或 1 个中等质量研究推荐或反对，或证据不足或存在冲突，无法对干预提出支持或反对的建议。
专家共识	无证据	没有支持性证据。在缺乏可靠证据的情况下，临床实践指南制定小组根据临床观点提出的建议。

对于疑似晚期出现或漏诊的 ACS，目前缺乏可靠证据支持血清生物标志物能为实施筋膜切开术提供有效的决策依据。因此，专家工作组一致认为，在此类临床情境下，血清生物标志物不应作为决定是否行筋膜切开术的主要参考指标。

2.1.2　*筋膜室压力监测*　2025 版指南指出筋膜室压力监测是诊断 ACS 的重要客观方法。该推荐主要基于 2 项中等质量研究和 3 项低质量研究，然而，不同研究在 ACS 诊断标准、压力监测方式（单次测量、持续监测或间断监测）以及实施筋膜切开术的压力阈值等方面存在较大差异，使得这些研究结果的比较与解读较为复杂。

同时，中等证据支持采用重复或持续的筋膜室压力监测，并以舒张压与筋膜室压力差值（ΔP）> 30 mm Hg（1 mm Hg=0.133 kPa）作为参考阈值，以辅助排除 ACS。然而，另一项中等质量研究[22]发现该阈值的特异性较低，若单纯依据 ΔP 作为诊断标准，可能会导致不必要的筋膜切开术。该推荐提示 ACS 的诊断需坚持临床评估与客观监测相结合的原则。由于目前缺乏充分证据支持使用单一绝对筋膜室压力值或 ΔP 作为诊断 ACS 明确标准[14]，未来研究可进一步发掘新的检验或检查方法，优化 ACS 的诊断。

对于晚期或漏诊的 ACS 患者，若已存在明确的不可逆神经肌肉或血管损伤证据，专家共识认为此时进行筋膜室压力监测对于是否实施筋膜切开术的临床决策价值有限。

2.1.3　*体格检查*　对于意识清醒患者，有限证据支持通过连续体格检查辅助 ACS 早期识别和诊断。一项中等质量研究[22]显示，在胫骨骨折患者中，连续体格检查（如疼痛、苍白、脉搏、肿胀等）与因疑似 ACS 而实施筋膜切开术之间存在中等程度相关性。总体而言，连续体格检查对 ACS 诊断具有一定参考价值，但敏感性低于筋膜室压力监测，且现有研究多以筋膜切开术为替代终点，方法学上存在一定局限，相关结论仍需谨慎解读。

对于意识模糊或无法进行可靠临床体格检查的患者（如昏迷或深度镇静状态），专家共识建议进行重复或连续筋膜室压力监测，直至明确诊断或排除 ACS。

2.1.4　*替代诊断方法*　专家共识认为除临床体格检查及筋膜室压力监测外，目前尚无其他影像学或实验室检查能为是否实施筋膜切开术提供可靠决策依据。

2.1.5　*疼痛管理对诊断的影响*　专家共识认为在 ACS 高危患者中，椎管内麻醉可能掩盖或延迟典型疼痛表现，从而提升临床诊断难度。目前，ACS 尚缺乏统一的诊断金标准，需结合体格检查、疼痛变化、镇痛药物需求及筋膜室压力监测等多维信息综合判断。而椎管内麻醉在减少急性期阿片类药物使用、缓解疼痛及潜在降低后续药物依赖风险方面，可能具有一定优势[6, 11, 16]。因此，对于接受该麻醉方式的高危患者，应加强体格检查及必要的筋膜室压力监测，以提高早期识别能力。

2.2　手术决策与围术期管理

2.2.1　*筋膜切开术式*　专家共识认为，关于筋膜切开术的效果，与手术方式（如单切口或双切口方式以及切口位置）相比，确保受累肢体各筋膜室获得充分、彻底减压更为关键。现有 4 项低质量研究对不同筋膜切开术式进行评估，但研究结果差异较大、结局指标不一致，尚不足以形成基于高质量证据的明确推荐。临床实践中应将充分减压作为术式选择的首要原则[18]；对于手术经验不足者，建议采用双切口筋膜切开术。然而，近期研究提示双切口筋膜切开术需更关注手术部位感染等风险[8]。

对于已存在不可逆性筋膜室内损伤（神经肌肉/血管损伤）的成年患者，不宜实施筋膜切开术。此类患者若需行骨折固定，应选择外固定或石膏固定等不侵犯筋膜室的固定方式。对于晚期 ACS 患者，筋膜切开术可能带来再灌注损伤、广泛清创及感染等额外风险。

2.2.2　*合并骨折处理*　有限证据支持，在合并需行筋膜切开减压的 ACS 患者中，对相关长骨骨折进行早期稳定固定（包括外固定或内固定）可行。与

http://www.rrsurg.com
中国知网 https://www.cnki.net

2018 版指南将该问题列为“专家共识”不同，2025 版指南将其提升为“有限推荐”，提示近年来相关证据已有一定积累。此次快速更新共纳入 4 项近期研究[9-10, 15, 17]及 1 项既往研究[23]，均为低质量证据，主要探讨合并骨折处理方式及固定时机对 ACS 结局的影响。现有研究中，3 项研究[9, 10, 17]提示在筋膜切开伤口关闭时或其之前行骨折内固定可能与较低感染率相关，但部分差异无统计学意义；另 2 项研究[15, 23]未发现固定时机对感染率有显著影响。总体而言，现有证据提示，对于合并 ACS 的骨折患者，在筋膜切开伤口关闭前或同期实施内固定，其临床结局可能不劣于甚至优于延迟固定。然而，由于现有研究证据质量较低，且存在明显选择偏倚和临床异质性，骨折固定时机及固定方式的选择仍应结合软组织损伤程度、骨折类型及感染风险进行个体化决策。

2.2.3 伤口管理 有限证据支持在筋膜切开术后伤口管理中应用负压伤口治疗（negative pressure wound therapy，NPWT），其在缩短伤口闭合时间及减少植皮需求方面可能具有一定优势。该推荐主要基于 1 项中等质量研究和 3 项低质量研究，但关于其对感染等并发症的影响，受限于样本量较小，尚缺乏充分证据。此外，现有证据提示不同伤口闭合技术的并发症风险可能存在差异。Mittal 等[24]比较了两种未联合 NPWT 的皮肤牵张技术，结果显示与缝线牵张相比，钢丝辅助皮肤牵张缝合技术可能增加感染风险。值得注意的是，1 项基于地震伤患者的单中心回顾性研究[12]提示，与 NPWT 相比，皮肤牵张技术有助于减少植皮需求，而两者在伤口闭合时间及感染率方面未见显著差异。然而，该研究样本量较小，且属于灾害医学特殊场景，存在明显选择偏倚及临床异质性，因此尚不足以改变 AAOS 指南关于 NPWT 的有限推荐方向，但提示筋膜切开术后伤口管理策略仍存在争议，需高质量前瞻性研究进一步验证。

3 与中国 ACS 指南比较

与我国 2020 年发布的《中国急性骨筋膜室综合征早期诊断与治疗指南（2020 版）》[1]（以下简称“中国指南”）相比，AAOS 2025 版指南在推荐条目设置、更新机制及方法学呈现方面更为细化和透明。两部指南均建立在循证医学基础之上，中国指南采用 GRADE 系统对证据质量和推荐强度进行分级，内容涵盖 ACS 的病理生理、危险因素、临床表现、辅助检查、治疗及康复等多个方面；AAOS 2025 版指南则以快速更新形式发布，对检索截止时间、证据来源及推荐强度进行了更清晰的说明，推荐表述更加条目化。总体而言，AAOS 2025 版指南在循证更新与推荐表达方面更规范和透明，而中国指南在内容体系和临床场景覆盖方面更全面。

在诊断策略方面，两部指南均强调临床判断在 ACS 早期识别中的核心地位，并一致强调筋膜室压力监测的辅助价值。中国指南提出，对于临床表现可疑的高危患者应测量筋膜室内压，并以 $\Delta P \leqslant 30$ mm Hg 作为重要诊断参考；AAOS 2025 版指南则支持重复或持续筋膜室压力监测，并更强调以 $\Delta P > 30$ mm Hg 作为辅助排除 ACS 的参考标准。由此可见，两者在诊断思路上总体一致，但中国指南更突出压力监测的诊断作用，AAOS 2025 版指南则更强调其在动态监测中辅助排除 ACS 的意义。

在生物标志物应用方面，两部指南存在一定差异。中国指南认为血清乳酸盐、血清肌钙蛋白和肌红蛋白尿等指标对创伤性 ACS 的诊断具有一定提示意义，并强调肌酸激酶、肌红蛋白、脂肪酸结合蛋白等指标升高可作为肌肉缺血损伤辅助信号；AAOS 2025 版指南则持更审慎态度，仅认为肌红蛋白尿、血清肌钙蛋白及特定情境下的股静脉乳酸可能具有辅助价值，并明确指出在晚期或漏诊 ACS 中，血清生物标志物不能作为是否实施筋膜切开术的决策依据。AAOS 2025 版指南还特别提出，肌红蛋白尿不宜作为电击伤患者 ACS 的诊断依据。

在治疗策略方面，两部指南均强调一旦明确诊断，应尽早实施筋膜切开减压。不同之处在于，AAOS 2025 版指南对晚期或漏诊 ACS 的处理提出了更明确的限制性意见，认为对于已有不可逆性神经肌肉或血管损伤证据的成年患者，不建议再行筋膜切开术。相比之下，中国指南覆盖范围更广，不仅涉及成人患者，还纳入了儿童患者的处理建议，并对高危创伤筛查、减压时机及不同部位 ACS 的切开方式作出更具体说明，因而在临床可操作性方面更具优势。

4 结论

2025 版指南为 ACS 的早期诊断与规范化治疗提供了重要循证依据，对临床实践具有较强指导意义。其在证据分级、推荐强度划分及更新机制方面体现出较高的方法学规范性。但新指南中多数推荐仍主要建立在有限证据或专家共识基础之上，这在一定程度上反映出当前 ACS 研究领域高质量随机对照研究相对不足的现状。未来仍有必要开展

http://www.rrsurg.com
中国知网 https://www.cnki.net

多中心、高质量临床研究，以进一步提升相关推荐意见的循证依据，并持续优化 ACS 的诊断与治疗策略。而我国相关指南更新可在保持临床适用性的基础上，进一步完善循证分级体系和推荐形成机制，以提升指南的科学性与国际可比性。

利益冲突　在课题研究和文章撰写过程中不存在利益冲突

作者贡献声明　叶艺：研究设计与文章撰写；卢冰：对论文的重要学术内容进行审阅；肖成伟、兰飞、李晓雪：文献查阅及翻译；张坤：指导文章撰写及修改

参考文献

[1] 中华医学会骨科学分会外固定与肢体重建学组, 中国医师协会创伤外科医师分会创伤感染专业委员会, 中国医师协会骨科医师分会创伤专家工作委员会. 中国急性骨筋膜室综合征早期诊断与治疗指南 (2020 版)[J]. 中华创伤骨科杂志, 2020, 22(8): 645-654.

[2] von Keudell AG, Weaver MJ, Appleton PT, *et al*. Diagnosis and treatment of acute extremity compartment syndrome[J]. Lancet, 2015, 386(10000): 1299-1310.

[3] Bouklouch Y, Miclau T, Harvey E. Diagnosis of acute compartment syndrome: current diagnostic parameters. Injury, 2025, 56 Suppl 1: 112773. doi: 10.1016/j.injury.2025.112773.

[4] 游靖宇, 刘少云, 张茂. 急性骨筋膜室综合征的诊治研究进展[J]. 创伤外科杂志, 2020, 22(6): 470-473.

[5] American Academy of Orthopaedic Surgeons. Management of acute compartment syndrome evidence-based clinical practice guideline[EB/OL]. (2025-11-18) [2026-03-01]. https://www.aaos.org/quality/quality-programs/acute-compartment-syndrome/?tab=all_guidelines.

[6] Cunningham DJ, LaRose MA, Zhang GX, *et al*. Regional anesthesia reduces inpatient and outpatient perioperative opioid demand in periarticular elbow surgery[J]. J Shoulder Elbow Surg, 2022, 31(2): e48-e57.

[7] Dasgupta R, Ekka NMP, Das A, *et al*. Evaluation of clinical and venous blood parameters as surrogate indicators in assessing the need for fasciotomy in lower limb compartment syndrome[J]. Int J Low Extrem Wounds, 2024, 23(3): 403-411.

[8] DeKeyser G, Bunzel E, O'Neill D, *et al*. Single-incision fasciotomy decreases infection risk compared with dual-incision fasciotomy in treatment of tibial plateau fractures with acute compartment syndrome[J]. J Orthop Trauma, 2023, 37(10): 519-524.

[9] Dubina AG, Morcos G, O'Hara NN, *et al*. Is the timing of fixation associated with fracture-related infection among tibial plateau fracture patients with compartment syndrome? A multicenter retrospective cohort study of 729 patients[J]. Injury, 2022, 53(11): 3814-3819.

[10] Flagstad I, Albright P, Pedri T, *et al*. Early versus delayed definitive fixation relative to fasciotomy closure in high-energy tibial plateau fractures with compartment syndrome[J]. J Orthop Trauma, 2024, 38(6): 195-200.

[11] Kellam PJ, Dekeyser GJ, Marchand LS, *et al*. Periarticular multimodal analgesia in decreasing perioperative pain in tibial plateau fractures: A double blind randomized controlled pilot study[J]. Injury, 2022, 53(12): 4123-4128.

[12] Kılıçarslan K, Erdoğan Y, Karaman Y, *et al*. Comparison of dermatotraction and negative pressure wound therapy for closure of cruris fasciotomy after 2023 Kahramanmaras earthquake[J]. Jt Dis Relat Surg, 2023, 34(2): 497-502.

[13] Marmor MT, Barker JP, Matz J, *et al*. A dual-sensor ultrasound based method for detecting elevated muscle compartment pressures: A prospective clinical pilot study[J]. Injury, 2021, 52(8): 2166-2172.

[14] Schmidt AH, Di J, Zipunnikov V, *et al*. Perfusion pressure lacks diagnostic specificity for the diagnosis of acute compartment syndrome[J]. J Orthop Trauma, 2020, 34(6): 287-293.

[15] Ull C, Jansen O, Seybold D, *et al*. Differences between primary and secondary definitive osteosynthesis for fractures of the lower leg with concomitant acute compartment syndrome[J]. Eur J Trauma Emerg Surg, 2020, 46(5): 1167-1173.

[16] Cunningham DJ, LaRose M, Zhang G, *et al*. Regional anesthesia associated with decreased inpatient and outpatient opioid demand in tibial plateau fracture surgery[J]. Anesth Analg, 2022, 134(5): 1072-1081.

[17] Akbari Aghdam H, Sheikhbahaei E, Hajihashemi H, *et al*. The impacts of internal versus external fixation for tibial fractures with simultaneous acute compartment syndrome[J]. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2019, 29(1): 183-187.

[18] Barça F, Atilla HA, Demir EB, *et al*. Comparison of single and double incision leg fasciotomy in disaster settings—Experience from 2023 Türkiye earthquakes[J]. Injury, 2024, 55(6): 111582. doi: 10.1016/j.injury.2024.111582.

[19] Alamshah SM, Jahanshahi A, Minaee H, *et al*. Investigating correlation of lower extremity muscle compartment syndrome with muscle related serum enzyme tests: Is any reliable biomarker? Biomed Pharmacol J, 2016, 9(3): 1183-1188.

[20] Mitas P, Vejrazka M, Hruby J, *et al*. Prediction of compartment syndrome based on analysis of biochemical parameters[J]. Ann Vasc Surg, 2014, 28(1): 170-177.

[21] Cancio LC, Jimenez-Reyna JF, Barillo DJ, *et al*. One hundred ninety-five cases of high-voltage electric injury[J]. J Burn Care Rehabil, 2005, 26(4): 331-340.

[22] Janzing HM, Broos PL. Routine monitoring of compartment pressure in patients with tibial fractures: Beware of overtreatment! Injury, 2001, 32(5): 415-421.

[23] Kim TH, Chung JY, Kim KS, *et al*. Is external fixation needed for the treatment of tibial fractures with acute compartment syndrome? Injury, 2018, 49(2): 376-381.

[24] Mittal N, Bohat R, Virk JS, *et al*. Dermotaxis v/s loop suture technique for closure of fasciotomy wounds: a study of 50 cases[J]. Strategies Trauma Limb Reconstr, 2018, 13(1): 35-41.

收稿日期：2026-03-21　修回日期：2026-05-20
本文编辑：刘丹

http://www.rrsurg.com
中国知网 https://www.cnki.net